

BIOLOGIE

A. SYSTEME HORMONALE

La thyroïde

1) Où est située la glande Thyroïde?

Réponse: La glande Thyroïde est située dans la partie antérieure du cou (à la base).

2) Sur quoi repose-t-elle?

Réponse: Elle repose sur la trachée

3) Quel nom est donné à ses parties latérales?

Réponse: Ce sont ses 2 lobes

4) Par quoi sont-elles réunies?

Réponse: Elles sont réunies par l'isthme de la glande (thyroïde)

5) Qu'appelle-t-on follicules thyroïdiens?

Réponse: Les follicules thyroïdiens sont des amas cellulaires en forme de petits sacs qui renferment la thyroglobuline de laquelle dérivent les hormones thyroïdiennes.

6) Quelles sont les principales hormones thyroïdiennes?

Réponse: Les principales hormones thyroïdiennes sont la **thyroxine (tétraiiodothyronine ou T₄)**, la **triiodothyronine ou T₃** et la **calcitonine**.

7) Pourquoi la thyroxine est-elle appelée T₄?

Réponse: Elle est appelée T₄ par la présence de 4 atomes d'iode.

8) Quel rôle joue l'iode dans la glande thyroïde?

Réponse: L'iode accélère la croissance, le métabolisme cellulaire et favorisent la consommation d'O₂ et participe à la production de chaleur.

9) Quel nom est donné à T₃?

Réponse: Triiodothyronine

10) Quelles sont les sources d'iode alimentaire?

Réponse: Les fruits de mer (hareng, crabe, homard...)

11) Différencier l'hypothyroïdie de l'hyperthyroïdie.

Réponse: l'**hypothyroïdie** est une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde, alors que l'**hyperthyroïdie** est une exagération des sécrétions thyroïdiennes, très souvent accompagnée d'une hypertrophie de la glande (**goitre**).

12) Qu'est-ce que le goitre?

Réponse: Le **goitre** est une hypertrophie de la glande thyroïde (provoque une grosseur énorme au cou).

Le pancréas

Glande mixte dérivée de l'endoderme embryonnaire, elle est située en arrière de l'estomac. Les cellules acineuses qui forment la plus grande partie de sa masse produisent un suc riche en enzymes. Disséminés entre les cellules acineuses, près d'un million d'îlots pancréatiques nommés **îlots de Langerhans** produisent des **hormones antagonistes** qui interviennent dans la régularisation de la glycémie.

1. Quelles sont les hormones antagonistes (qui font des actions opposées) du pancréas?

Réponse: Les deux hormones antagonistes du pancréas sont l'**insuline** et **glucagon**

2. Quelles cellules du pancréas sécrètent l'insuline?

Réponse: Les cellules bêta (β) (elles sont majoritaires).

3. Quelles cellules du pancréas sécrètent le glucagon?

Réponse: Les cellules alpha (α)

4. Quel rôle joue ces hormones dans la glycémie?

Réponse: L'insuline est sécrétée pour faire baisser le taux de glucose sanguin (glycémie), alors que le glucagon fait monter le taux de sucre (glucose) sanguin.

5. Qu'est-ce que la glycémie?

Réponse: Le taux de sucre (glucose) dans le sang.

6. Quelle est l'origine du glucose?

Réponse: Le glucose provient des aliments, des glucides en particulier.

7. C'est quoi l'hypoglycémie?

Réponse: Diminution du taux de sucre dans le sang.

8. C'est quoi l'hyperglycémie?

Réponse: Augmentation du taux de sucre dans le sang.

9. Quelle est sa valeur normale dans le sang?

Réponse: La valeur normale est comprise entre 70 et 120mg/L ou 0.7 et 1.20g/L. Bref, la glycémie est normalement de 1g/L à jeun.

10. Quelle est la fonction de ce nutriment?

Réponse: Il est la principale source énergétique de l'organisme

11. Qu'est-ce que le diabète sucré?

Réponse: C'est un diabète causé par une hyposécrétion d'insuline. Ses signes majeurs sont: la **polyurie**, la **polydipsie** et la **polyphagie**.

12. Qu'est-ce que la polyurie?

Réponse: Sécrétion (fréquente) importante d'urine.

13. Qu'est-ce que la polydipsie?

Réponse: Soif excessive et fréquente.

14. Qu'est-ce que la polyphagie?

Réponse: Sensation excessive et insatiable de faim.

15. C'est quoi l'insulinodépendance?

Réponse: L'insulinodépendance est l'état d'un diabétique qui ne peut se passer d'insuline pour garantir son équilibre glucidique.

16. Préciser deux zones de stockage de glucose dans l'organisme.

Réponse: Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène et dans les muscles (tissus adipeux) sous forme d'acides gras (triglycéride).

17. Quels sont les organes considérés comme réserve de glucose?

Réponse: Le foie considéré comme **réserve générale** les muscles (tissus adipeux) considérés comme **réserve locale**.

Le foie a un rôle important dans la régulation de la glycémie:

- Il stocke le glucose alimentaire en excès sous forme de **glycogène**: c'est la **glycogénèse**.
- Il libère le glucose nécessaire aux besoins de l'organisme en hydrolysant ses réserves de glycogène: c'est la **glycogénolyse**.
- Il peut aussi fabriquer du glucose en cas d'urgence (jeûne prolongé par exemple) à partir d'autres nutriments (acides aminés, glycérol...): c'est la **néoglucogénèse**.

L'**hypophyse**, autrefois appelée **glande pituitaire**, est située dans la selle turcique de l'os sphénoïde. Par une tige nommée infundibulum l'hypophyse est reliée à la partie inférieure de l'hypothalamus.

L'hypophyse de l'être humain comprend 2 lobes:

- a) **Le lobe antérieur** ou **adénohypophyse**. Contrairement au lobe postérieur, il produit et libère plusieurs hormones.

Le **lobe postérieur** appelé **neurohypophyse** (formé de tissus nerveux). Il libère des neurohormones qu'il reçoit préfabriqués de l'hypothalamus.

B. SYSTEME IMMUNITAIRE

1. Quelle sont les trois principales lignes de défense de l'organisme contre les microbes?

Réponse: Les lignes de défense de l'organisme:

- La **première ligne de défense de l'organisme** contre les microbes est constituée par la **peau** et les **muqueuses**. La peau est le plus grand organe du corps et offre une protection incroyable contre les infections ;
- La deuxième ligne de défense est représentée par les **lymphocytes** et les **macrophages** ;
- La troisième ligne de défense de l'organisme est la **réaction immunitaire**. Elle est provoquée par le système immunitaire qui est essentiellement un système fonctionnel dont les cellules reconnaissent les antigènes et entrent en réaction afin de les immobiliser, de les neutraliser et de les détruire. Lorsqu'il échoue, se dérègle ou cesse de fonctionner, certaines maladies foudroyantes, comme le cancer, l'arthrite rhumatoïde et le Sida peuvent survenir.

2. Par quoi est assurée l'immunité humorale?

Réponse: L'**immunité humorale** aussi appelée immunité à médiation humorale est assurée par les anticorps présents dans les humeurs (liquide).

3. Comment ce processus est-il déroulé?

Réponse: Lorsque les lymphocytes défendent l'organisme, l'immunité est appelée immunité à **médiation cellulaire**, parce que les facteurs de protection sont les cellules vivantes.

4. Qu'appelle-t-on globules blancs?

Réponse: Des cellules spécialisées dans la défense de l'organisme. Elles représentent moins de 1% du volume total sanguin.

5. Qu'appelle-t-on immunogénicité?

Réponse: L'**immunogénicité** est-à-dire la capacité de stimuler la prolifération des lymphocytes T&B immunocompétents spécifiques et la formation d'anticorps spécifiques.

6. Qu'est-ce qu'un anticorps (immunoglobulines (Ig))?

Réponse: Substance de défense contre les antigènes produite par les lymphocytes B.

7. Que sont les lymphocytes?

Réponse: Variété de leucocytes (globules blancs) qui interviennent dans l'immunité de l'organisme

8. Quels sont les deux groupes de lymphocytes?

Réponse: Lymphocytes B et lymphocytes T

9. D'où prennent naissance les lymphocytes B et les lymphocytes T?

Réponse: Les lymphocytes **B** prennent naissance dans les **hémocytoblastes** de la moelle osseuse (bourse de Fabricius), d'où le nom de **lymphocytes B**. Les lymphocytes T acquièrent leur immunocompétence dans le thymus et confèrent l'immunité à médiation cellulaire, d'où l'appellation **T** (l'initiale de thymus).

Les 5 classes d'anticorps: IgA, IgC, IgD, IgG, IgM. Elles se diffèrent par leur structure et par leur fonction.

C. MICROBIOLOGIE

La microbiologie : Science des microorganismes (bactéries et virus).

Les bactéries sont des organismes unicellulaires procaryotes.

CLASSIFICATION DES BACTÉRIES

a) 3 catégories suivant leur forme : rondes, longues et spirales.

Bactéries et maladies

Bactéries arrondies ou coques ou cocci	Bactéries allongées ou bacilles	Bactéries spiralées ou spirilles
Gonocoque: gonorrhée ou blennorragie Staphylocoque Diplocoque	Vibron cholera Bacilles de Koch Bacille d'Eberth Bacille de Hansen Bacille de Nicolaïer	Spirochète Tréponème : syphilis

b) 2 principales catégories suivant leur besoin en oxygène

- 1) **Aérobies** : bactéries qui vivent en présence d'oxygène
- 2) **Anaérobies** : Celles qui vivent en absence d'oxygène

NB : Il existe des bactéries facultatives, ce sont des anae-aerobies : elles peuvent vivre dans les 2 milieux

b) 2 catégories suivant leur coloration :

Bactéries à Gram positive (coloration bleue) et bactéries à Gram négative (coloration rouge).

NB : Les bactéries se divisent par scissiparité, par transduction, par conjugaison...

Les virus sont des fragments d'ADN ou ARN, ils sont des parasites obligatoires. Ils ne peuvent subsister sans une cellule hôte. Ils ont toujours besoin de la cellule hôte pour se multiplier, d'où le nom de **parasite obligatoire**.

Le système nerveux : système qui coordonne, de concert avec le système endocrinien, les autres systèmes de l'organisme.

GÉNÉTIQUE : SCIENCE DE L'HÉRÉDITÉ

Allèle : Différentes forme d'un gène.

Gène : Unité de base de l'hérédité logée sur les chromosomes.

Génome : Ensemble des gènes d'une cellule, d'un organisme ou d'un organe cellulaire

Génotype : Ensemble des gènes ou de matériel génétique d'un individu. BB, Bb, bb

Hérédité : C'est la transmission de caractères de parents aux enfants (ascendants aux descendants).

Hétérozygote ou hybride : Individu dont les allèles sont identiques pour un caractère donné.

Homozygote ou lignée pure: Individu dont les allèles sont identiques pour un caractère donné.

Linkage: C'est la liaison entre 2 gènes ou plus.

Locus (loci au pluriel): Emplacement d'un gène sur un chromosome.

Mutation: modification brusque du matériel génétique.

Polyhybridisme: Croisement de deux individus différant l'un de l'autre par plus d'un seul caractère.

Récessivité: Phénomène qui se produit lorsqu'un couple d'allèle s'exprime au niveau du génotype.

Transgène: Gène introduit dans le génome d'un organisme par génie génétique.

HEREDITE DES GROUPES SANGUINS

Le groupe sanguin est héréditaire et dépend d'un gène qui se présente suivant le système ABO.

Du point de vue génétique, il y a 6 associations conventionnelles possibles pour les quatre groupes sanguins.

Compatibilité sanguine

Compatibilité des GROUPES SANGUINS

	Donneur							
	0-	0+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
Receveur	AB+	●	●	●	●	●	●	●
	AB-	●	●		●		●	
	A+	●	●		●	●		
	A-	●			●			
	B+	●	●	●				
	B-	●	●	●				
	0+	●	●					
	0-	●						

LE **CARYOTYPE** est la représentation par ordre décroissant de taille de l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Alors que les **chromosomes** sont des filaments microscopiques du noyau formés d'ADN et de protéines.

Formule chromosomique de l'espèce humaine pour les cellules diploïdes:

Homme: 44XY

Femme: 44XX

On appelle **anomalies chromosomiques** ou **aberrations chromosomiques** ou **caryopathies**, toutes variations numériques ou structurales du caryotype normal d'un individu d'une espèce. Les anomalies chromosomiques sont généralement de deux grands types:

I- Les anomalies de nombre qui affectent: a) les autosomes (chromosomes non sexuels) b) les gonosomes (chromosomes sexuels).

II- Les anomalies de structure qui résultent de cassure de chromosomes entraînant une perte ou un déplacement de segment isolé et la formation de chromosomes non remaniés.

NB: *On dit anomalie de nombre ou aneuploïdie.*

ANEUPLOÏDIE (ANOMALIE DE NOMBRE) :

On parle d'anomalie de nombre quand le caryotype d'un individu ne correspond pas au caryotype normal de l'espèce. Ainsi distingue-t-on des cas de:

Monosomie ($2n-1$): Il manque un chromosome dans une paire.

Trisomie ($2n+1$): Organisme diploïde avec un chromosome surnuméraire dans une paire.

Tétrassomie ($2n+2$): Présence de deux chromosomes surnuméraires dans une paire.

Double trisomie ($2n+1+1$): Présence de deux chromosomes surnuméraires dans deux zones différentes.

Nullisomie ($2n-2$): Absence d'une paire de chromosomes homologues.

Remarque: Certaines formes d'aneuploïdie sont létales pour l'espèce humaine.

.

I- ANEUPLOÏDIE AFFECTANT LES CHROMOSOMES NON SEXUELS (AUTOSOMES) :

Trisomie: On appelle trisomique l'individu présentant un chromosome surnuméraire c'est-à-dire il présente trois exemplaires d'un même chromosome par cellule.

Par exemple:

***Syndrome de DOWN ou Trisomie 21 ou Mongolisme**

***Syndrome d'EDWARD ou trisomie 18**

***Syndrome de PATEAU ou trisomie 13**

1-Syndrome de Down (Trisomie 21 ou Mongolisme): C'est une anomalie dont la fréquence croît avec l'âge avancé de la mère avant de mettre au monde un enfant.

Caractéristiques: Phénotype masculin ou féminin; tempérament joyeux; trouble intellectuel; faciès élargi au niveau des pommettes; langue fissurée; nez écrasé, etc.

Remarques: La plupart d'enfants atteints de la trisomie 13 et 18 meurent avant l'âge d'un an.

2- Syndrome d'Edward ou Trisomie 18: Dans les cas de **trisomie 18** : On observe de nombreuses anomalies physiques (cœur, squelette) et un profond retard mental. Ils ne survivent que quelques semaines après la naissance.

3- Syndrome de Patau ou Trisomie 13: Il se caractérise également par de profondes anomalies physiques.

Dans le cas de ces deux anomalies, l'enfant meurt bien souvent avant l'âge d'un an. Donc ce sont des anomalies occasionnées par des allèles létaux.

II- ANEUPLOÏDIE AFFECTANT LES CHROMOSOMES SEXUELS

a) Monosomie : Organisme diploïde auquel il manque un chromosome. Par exemple:

Syndrome de Turner: Cas d'aneuploïdie frappant le sexe féminin, caractérisé par l'absence d'un chromosome sexuel soit $44X0=45$.

Caractéristiques : Phénotype féminin ; Caryotype $2n-1=45$; Persistance de caractère infantile ; Absence de puberté ; seins non développés ; Ovaires non fonctionnels ; aucune menstruation ; Intelligence normale, mais on note parfois des troubles d'apprentissage et d'orientation, etc.

b) Trisomie: C'est la présence d'un chromosome surnuméraire. Par exemple:

1-Syndrome de Klinefelter: Anomalie chromosomique due à la présence d'un chromosome surnuméraire chez l'homme soit $44XXY=47$

2-Syndrome du double Y ou Polysomie: C'est un cas d'anomalie causée par la présence d'un Y surnuméraire chez un homme soit $AA+XYY$.

Caractéristiques: Phénotype masculin; Caryotype $2n+1= 47$; grande taille; trouble de fertilité; calvitie précoce; agressivité; c'est un super mâle.

3-Trisomie X La trisomie des gonosomes X est un cas d'aneuploïdie due à la présence d'un gonosome X surnuméraire chez une fille soit **$44XXX$ ou $AA+ XXX$** .

Caractéristiques: Caryotype $2n+1= 47$; fertilité faible; morphologie normale; débilité mentale;

ANOMALIE DE STRUCTURE

1-Syndrome du cri du chat ou Syndrome de Lejeune: Le caryotype de l'individu est normal, mais l'un des chromosomes de la cinquième paire en particulier a perdu un fragment de chromatide.

Caractéristiques: *Phénotype masculin ou féminin; débilité mentale importante; malformation du larynx occasionnant un miaulement à l'expression vocale.*

2-Maladie de l' X fragile ou Syndrome de Martin Bell: C'est une anomalie liée à la fragilité du chromosome X aboutissant à une cassure, suite à l'instabilité de certaines séquences d'ADN. Elle se rencontre chez les deux sexes.

Caractéristiques: *Retard mental; visage étroit plus ou moins allongé avec les oreilles décollées.*

1- Les maladies héréditaires liées au sexe : daltonisme, hémophilie, myopathie de Duchenne

Les maladies héréditaires liées au sexe sont souvent récessives et sont plus fréquentes chez les hommes, puisque ces derniers possèdent un seul chromosome sexuel X et que le gène en question est porté par l'allosome X, si celui-ci est endommagé la maladie se manifeste.

Donc les femmes transmettent ces maladies à leurs filles ainsi qu'à leurs garçons, alors que les hommes peuvent les transmettre uniquement à leurs filles.

Les allèles correspondant au daltonisme:

$X^d X^d$: Femme daltonienne.

$X^d X$ ou $X^d X^D$: Femme porteuse, conductrice ou vectrice du daltonisme.

$X X$ ou $X^D X^D$: Femme saine.

$X^d Y$: Homme daltonien.

XY ou $X^D Y$: Homme sain.

2- L'albinisme

L'albinisme est une maladie héréditaire rare qui se traduit par un défaut de pigmentation de la peau (parfois des poils, des cheveux ainsi que des structures pigmentées de l'œil) en mélanine. Il n'existe pas de traitement curatif, cependant des solutions peuvent être mises en place pour le confort de vie des patients.

- Donnez deux facteurs qui peuvent aggraver la situation de l'albinos et même causer le cancer de la peau.
- Une femme noire saine pour l'albinisme épouse un albinos. Les enfants hériteront une couleur de peau de quel parent ? Justifiez par le croisement.

Les allèles correspondant à l'albinisme

AA : Personne saine (individu sain).

Aa : Individu porteur du gène.

aa : Albinos (individu malade).

3- La drépanocytose

- La drépanocytose**, aussi appelée anémie falciforme ou sicklemie, est une maladie héréditaire qui déforme les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine des hématies.

Cette pathologie est causée par une mutation génique ponctuelle au niveau du gène β -globine du codon 6 de la 11^e paire de chromosomes. L'acide glutamique est remplacé par la valine dans le gène muté (GAG par GUG).

Les allèles correspondant à drépanocytose

AA ou HbA HbA : Personne saine (individu sain).

AS ou HbA HbS : Individu à trait falciforme (hétérozygote).

SS ou HbS HbS : Individu falciforme ou sclémique ou drépanocytaire (homozygote).

Symptômes (signes cliniques)

- Hémolyse
- Douleur osseuse
- Adaptation difficile au froid
- Crises douloureuses
- Crises respiratoires
- Priapisme
- Déficience multiorganes

LE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE

L'information génétique est conservée par la cellule au niveau de son ADN. Cette information est transcrite en ARNm, puis traduite en protéines. Ce sont ces protéines fonctionnelles qui sont l'expression de l'information génétique.

Cette traduction est réalisée par un triplet de nucléotides: 3 nucléotides codent pour un des 20 acides aminés naturels. Cette correspondance **triplet (ou codons)**- acide aminé est le **code génétique**.

Propriétés (caractéristiques) du code genetique:

- Le code génétique est écrit sous forme linéaire et utilise comme lettres les bases ribonucléotidiques qui constituent l'ARNm. La séquence ribonucléotidique est définie par les bases nucléotidiques complémentaires de l'ADN.
- Chaque mot de l'ARNm contient trois lettres. Chaque groupe de trois nucléotidiques, appelé **codon** spécifie un acide aminé.
- Le code **n'est pas ambigu**, c'est-à-dire que chaque codon spécifie un seul acide aminé.
- Le code est **dégénéré**, c'est-à-dire qu'un acide aminé donné peut être spécifié par plus d'un codon. C'est le cas pour 18 des 20 acides aminés.
- Le code est "**sans virgule**", une fois la traduction de l'ARNm commencée, les codons sont lus les uns après les autres.
- Le code est **presque universel**: À quelques exceptions près, un dictionnaire unique est utilisé à tous les êtres vivants.

De plus, 3 triplets ne codent pour aucun acide aminé. Ces triplets "non-sens" indiquent, lors de la traduction, la fin de la protéine. Ils sont ainsi nommés "**codons STOP**". Ce sont: **UAA**, **UAG** et **UGA**.

LES MUTATIONS

Il existe 2 grandes catégories :

- a) **Mutations somatiques** qui affectent les cellules somatiques.
- b) **Les mutations germinales**, qui touchent les cellules germinales.

On parle aussi de :

- a) **Mutation chromosomique**, quand l'aberration survient au niveau d'un chromosome.
- b) **Mutation génique**, quand la modification survient au niveau d'un gène.

NB : Les mutations peuvent être des substitutions, des délétions, des inversions, des translocations.

L'ADN (Acide Désoxyribonucléique)

L'expression génétique qui détermine les caractères héréditaires des cellules et des organismes est stockée dans l'ADN constituant principal des chromosomes.

Les nucléotides se distinguent par leurs bases azotées

Adénine: A Guanine: G Thymine: T Cytosine: C.

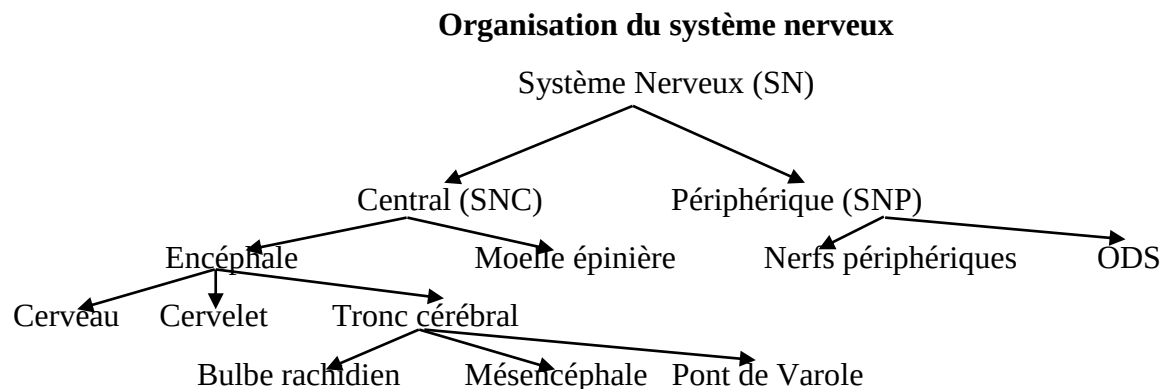
NB: Par des liaisons chimiques l'Adénine se lie à la Thymine A-T, T-A, la guanine à la cytosine G-C, C-G. Ces bases sont complémentaires.

DIFFERENCIE ADN ET ARN

- L'ADN est situé dans le noyau, alors que l'ARN est placé dans le cytoplasme ;
- L'ADN est bicaténaire (formé de 2 chaînes), tandis que l'ARN est monocaténaire (une seule chaîne) ;
- La thymine de l'ADN est remplacée par l'uracile dans l'ARN ;
- Le sucre de l'ADN est le désoxyribose (pentose), alors que celui de l'ARN est le ribose (pentose).

D. SYSTEME NERVEUX

A rechercher : cellules nerveuses, types de neurones, parties d'un neurone, reflexes.



E. PRODUCTION VEGETALE ET ENNEMIS DES CULTURE

Biomasse: Masse des êtres vivants présents dans un milieu donné à un moment donné; elle est estimée par unité de surface en milieu terrestre et par unité de volume en milieu aquatique.

Écosystème: Ensemble formé par un milieu et les êtres vivants qui l'occupent.

Agrosystème: écosystème agricole, c'est-à-dire milieu artificiel créé et entretenu par l'homme dans le but d'obtenir des récoltes à fort rendement (ex: champ de maïs).

Les ennemis des cultures sont des êtres vivants animaux ou végétaux qui perturbent le progrès de la culture.

- Les plantes adventices ou mauvaises herbes.
- Les **ravageurs des cultures:** ou larves (chenilles larves souterraines) des adultes: (rongeurs, oiseaux, insectes qui dévorent les récoltes).
- Les **parasites:** microbes variés (champignons microscopiques bactéries, virus: en million, oïdium).

Les moyens de lutte

- **Phytoproducteur:** Qui a rapport au soin et traitement des végétaux.
- La **lutte chimique** consiste en l'utilisation de pesticides (herbicides- insecticides et fongicides puissants).
- La **lutte biologique** consiste à utiliser des ennemis naturels des ravageurs (élevage d'animaux mangeurs d'insectes).
- Les **OGM (organisme génétiquement modifiés)** ce sont des semences de plantes génétiquement programmées pour résister aux ravageurs à des herbicides.